

# 音乐与数学

compiled by nano

王杰 毕明辉（音乐专题）

2平时作业：3小组研究题：5期末

课程邮箱：[musicmaths@163.com](mailto:musicmaths@163.com)

标注是否考试的仅代表25春情况

---

## 2.17 节奏

1. 音乐的三大要素：节奏、旋律、和声
2. 概念辨析：
  - **拍子**：周期，例如4/4
  - **节拍**是若干拍子按一定强弱规律组成的组合（强弱交替的脉动），例如 强弱次强弱
  - **节奏**是由音符的不同时值组合构成的模式
3. 极大均衡原则：起拍分布相对均衡
4. 固定节奏型（rhythmic ostinato），例：《哈巴涅拉》《古巴颂》
5. 节奏奇性：起拍的对径点都不是起拍
6. 引入度量.....节奏型的距离序列[3 3 4 2 4]；
7. **轮廓**：用+-0来表明相邻两项相对变化[0 + - + -] **必考** rmk:标黄的是重点，助教说必考。但是轮廓和影子  
25春好像真没考
8. 轮廓同构：轮廓经过位移后相同
9. **影子**：对偶的节奏，即起拍间隔中点形成节奏

## 2.24 音乐专题

音乐专题每年重点可能有变化，一般只考10分，请以bmh老师课上讲授为准。未标音乐专题即为wj老师教授

1. 舒伯特 《魔王》 .....调性与情绪。 Lieder Erlkoenig 调性和弦
2. 《卖报歌》 .....五声音阶
3. 1=bB: 绝对音律
4. 大小调：停在6: 小调；
5. 四大声腔：海盐腔、弋阳腔、余姚腔、昆山腔（四个戏曲剧种之合称）
6. 调对结构的作用
  - 主调：出现最多的

例：贝多芬《第五钢琴协奏曲》第三乐章：bE-bB-bE-C-bA-E-e-bE

7. 属：上五度，下属：下五度

8. 《今夜无人入睡》男高音

9. 欣赏音乐四大能力：联觉 想象 通感 移情

欣赏方法（过程）：泛听精听赏听鉴赏

10. 京剧之前.....秦腔

11. 世界音乐分类：古典、流行、民间

12. Enya

13. acappella VBB (voice, beating, bass line)

ex: Pentatonix “Daft Punk”

### 3.3

1. 音乐会音高：440Hz

2. 音高：位置理论（耳蜗不同部分），时间理论（每个神经元再振动的固定相位处放电，锁相）

3. 声压：听力下限阈值： $20\mu Pa = 20 \times 10^{-5} Pa$

$$L_p = 20 \log_{10} \frac{p}{p_0}$$

人耳对不同频率有不同的声音阈值

4. 波形 振幅包络：ADSR：起音，衰减，持续，释放

5. 音色 泛音列 频谱图

傅里叶分析：复杂周期函数 $\Leftrightarrow$ 若干简单的正弦余弦振动的叠加

振动函数随时间变化：振动在**时域**上的特性；振动在不同频率上的振幅描绘出来：**频域**上的特征（两个不同维度的视角）

6. 乐音体系：音乐中使用的具有固定音高的全体乐音构成的集合。

噪音例：《卡门》西班牙响板

1. 其中元素称作**音级**，其名字称为**音名**（基本的音名：CDEFGAB）。

2. 变音记号 $\rightarrow$ 变化音级

3. 等音的/异名同音

4. 唱名法/阶名唱法

5. 最早的乐谱《碣石调 幽兰》

6. 全休止符黑框贴四线，二分休止符黑框贴三线

7. 中音谱号（C谱号）中心位于三线--中央C

8. 变音记号：调号--每一行开始处谱号后面的变音记号；临时变音记号

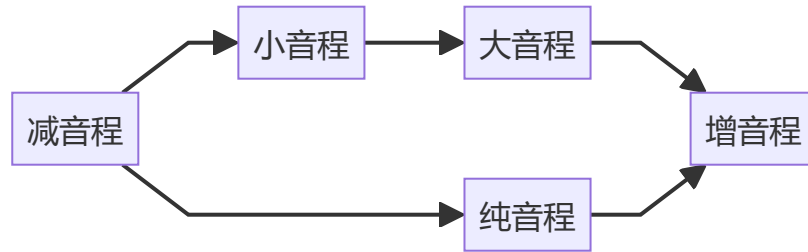
9. 音程：两个音级之间的距离

旋律音程，和声音程

度数（包含音名数目）+半音数确定音程

自然音程：可以在白键上得到

音程间的关系



音程的协和理论：

- 毕达哥拉斯：长短成简单整数比
- 赫尔姆霍兹：拍音理论：频率为  $\omega_1, \omega_2$  的两个声音叠加，每秒产生拍音数  $\delta = |\omega_1 - \omega_2|$  每秒少于6个或者多于120拍音的是和谐的

长征组歌 使用大二度

7. 音乐是关于量与量之间的关系（“相对”）（普罗克鲁斯，希腊），但也有绝对量（tempo）

### 3.10

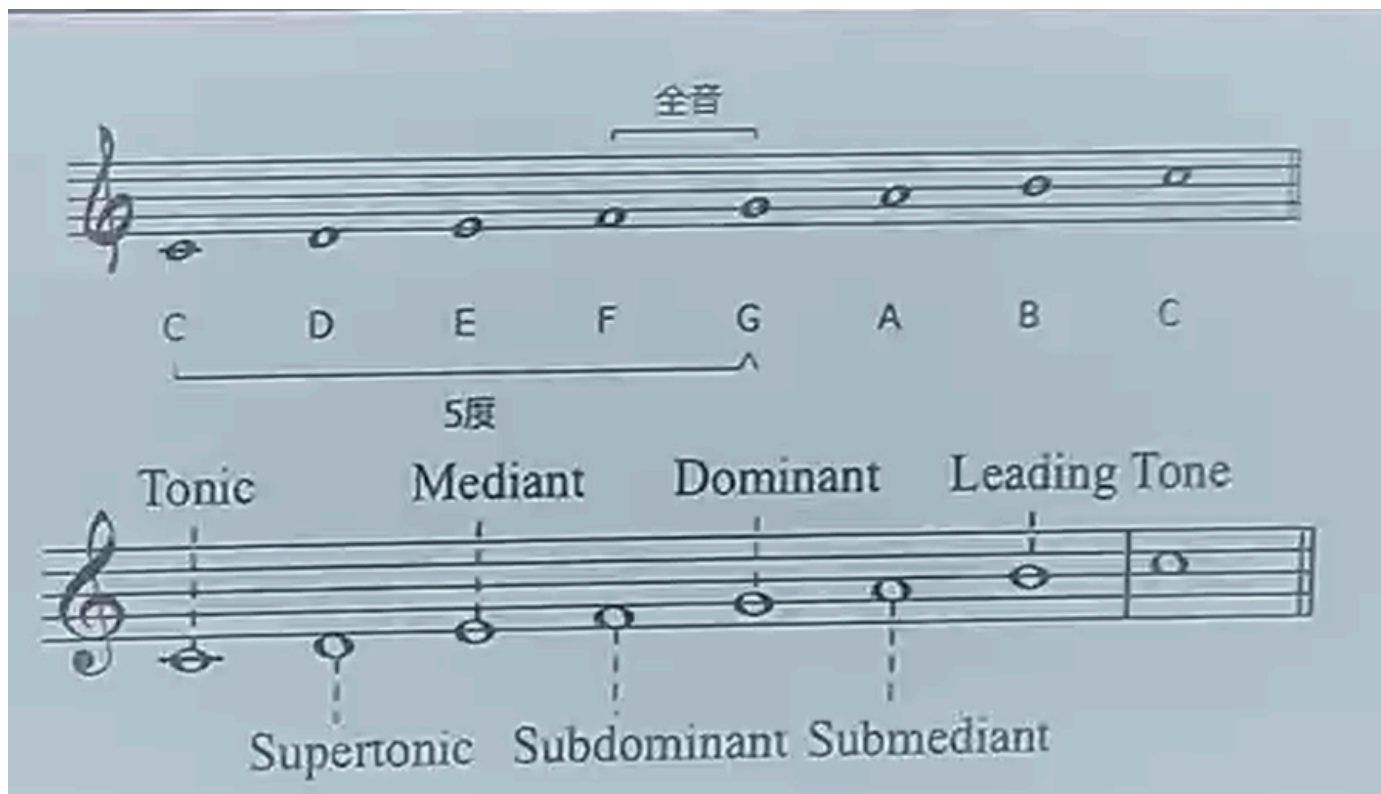
1. 大调和关系小调
2. 十二平均律。五度相生律，纯律。
3. 同音：音高一致（演奏）；等音-->度的唯一性（记谱，理论）（#C与bD是等音）
4. 巴赫
5. 卡农（环形）
6. 节奏，时值 1: 2
7. 音乐基本要素：高度长度强度音色
8. 古典维也纳学派是以海顿、莫扎特、贝多芬为代表的作曲家群

### 先锋音乐

1. 彭德雷茨基
2. 捷尔吉·利盖蒂（匈牙利）《大气层》
3. 卢恰诺·贝利奥（意大利）（新人声音乐）
4. 乔治·克拉姆（美国）《大宇宙》

1. 古典主义：自然音系统；浪漫主义：自然音+半音系统

2.



3. 赏析音乐：旋律、节奏、和声、音色、织体 (texture)、曲式

清唱：单声织体  
主调织体  
复调织体

4. 人类音乐聆听认知基本顺序：体量（响度和密度的综合）、速度、拍子、音色、旋律、结构、调性  
前三个组成音乐的情绪，后三个：音乐的情感

### 3.17 弦外之音 vibration equation and overtones

#### 振动方程

1. 二阶偏微分方程  $u(t)$  （只需了解）

- 方程
- 边值条件
- 初始形状
- 初始速度

解得无穷级数。

2. Mersenne定律  $f_n = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{T}{\rho}}$

$f_1$ (基音),  $f_2$ (后面都叫泛音, *overtones*),  $f_3, \dots$  称为弦的固有频率, 通常把序列称为泛音列

3. 建模：拨弦的傅里叶级数（了解）

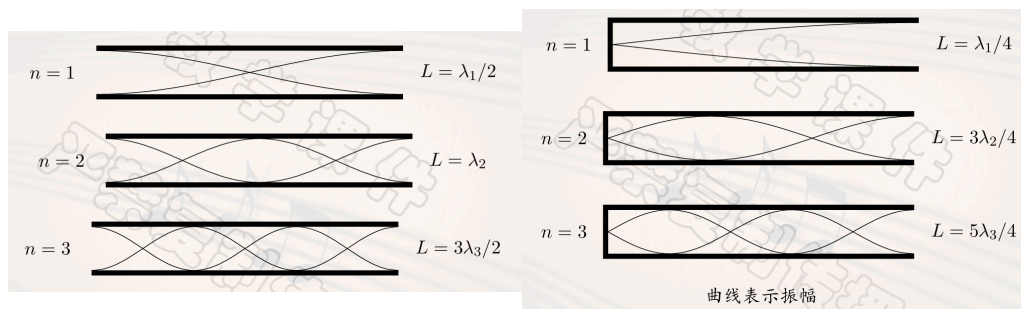
只出现  $f_1, f_3, \dots$

几何解释：当在 $L/2$ 处释放弦以后，弦的振动应该始终保持关于 $L/2$ 对称。当 $n$ 为奇数时，振动波形都是关于 $L/2$ 对称的，而当 $n$ 为偶数时，相应的波形都是关于 $L/2$ 反对称的，因而是不可能出现的。

#### 4. 赫尔姆霍兹 协和泛音列重合理论

#### 5. 管乐器

- 端口矫正：两端固定的弦满足  $u(0, t) = u(L, t) = 0, \forall t \geq 0$ 。而振动的空气柱会超出管的端口，故须对其音高（频率）进行端口校正（end correction）。
- 开管 两端是波腹  $\lambda_n = \frac{2L}{n}$  ( $f, 2f, 3f, \dots$ ) 例子：长笛
- 闭管 一端是波节  $\frac{4L}{2n-1}$  只有偶次泛音 ( $f, 3f, 5f, 7f, \dots$ ) 例子：单簧管
- 计算基频：  $f_1 = v/\lambda_1$



overblow超吹：吹泛音。

### 3.24 音乐

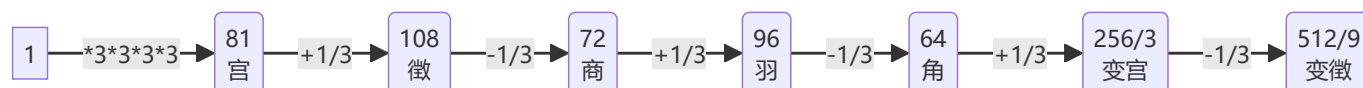
1. 音名从C开始，而不是从A开始（因为历史上先有小调，小调第一个音是a）
2. 调号（升号）服从：4 1 5 2 6 3 7（降号相反）
3. 关系大小调：任何一个调都有7个近关系调（音阶出现 $\leq 2$ 个不同音，否则（ $> 2$ 个）称为远关系调）
4. 人类音乐聆听认知基本顺序



### 3.31 律学

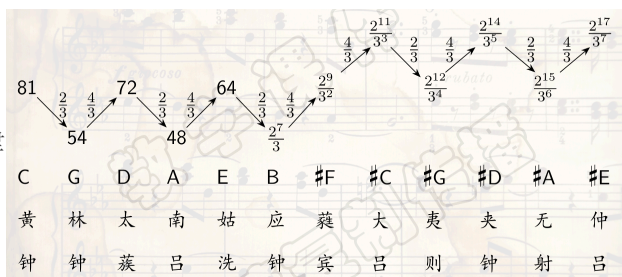
有很多要求掌握的知识！

1. 三分损益（管仲）纯四 纯五



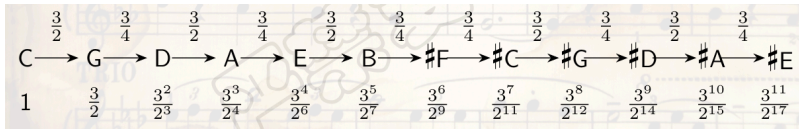
徵羽除以2

.....十二律



- 旋宫不归：#E三分损一得到的频率是C的 $1.01(2^{19}/3^{12})$ 倍

2. 五度相生（毕达哥拉斯）3：2为生律元素，每次乘 $3/2$ ，超过8度就除以2

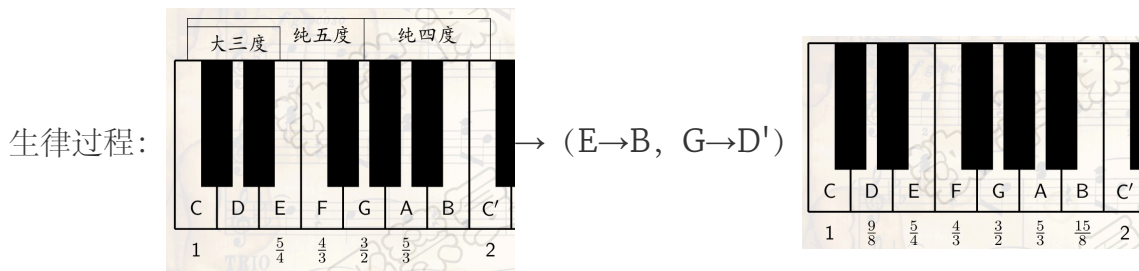


- 毕达哥拉斯音差：12次上纯五度，7次下八度 $2^{19}/3^{12}$

3. 单声音乐：单一曲调构成的音乐，包括独唱独奏，齐唱齐奏（包括八度重叠）

4. 主调音乐（舒伯特《军队进行曲》）与复调音乐

5. 纯律：在五度相生（生律元素3：2）中添加生律元素：大三度（5：4）



问题：五度音程DA不协和， $\frac{5}{3} : \frac{9}{8} = \frac{40}{27} = \frac{80}{54}$ ；有两种不同的大二度。转调问题。

谐调音差：升高四个纯五度，降低两个八度和一个大三度，得到 $81/80$

6. 造成以上问题的根本原因：数域

7. 平均律 公比 $r = \sqrt[12]{2} \approx 1.05493$  朱载堉第一个计算

8. 音分：十二平均律一个半音一百分

- 频率比 $r$ ，音分为 $c$ 。换算： $r = 2^{\frac{c}{1200}}$ ,  $c = 1200 \log_2 r$

## 4.7&4.14 音乐专题

贝多芬 Fate Symphony 1804-1808

《命运交响曲》（课上完整带着讲了）：

- 四个音作为一个细胞来组成，通过转调等手法使之展现残暴or光明。
- 残暴的命运；与之斗争的自己。
- 残暴命运（一）->思索人生（二）->正面交锋（三、四）

## 4.21 音乐与随机

### 1. 随机舞曲：有限集合中选取旋律演奏

- “音乐骰子游戏”：扔骰子决定演奏哪段旋律。
- 小步舞曲通常采用A, B（两支双簧管和一只大管，名为三声中部，两个部分组成，每部分8小节），A曲式

### 2. 动机：构成旋律的最小结构单位。最短且清晰又能独立。

### 3. 《变形》Metastasis 滑奏：乐谱构成直纹面

### 4. 气体分子运动理论...设计音云

### 5. 马尔科夫链： $\xi_{n+1}$ 只与 $\xi_n$ 有关——无记忆性。

音乐看作**随机过程**：随机变量的序列

音高的**状态空间** $\Omega = \{\text{音级 (即 } C, D \dots)\}$

### 6. 转移概率，转移概率矩阵

### 7. 有色彩的噪音。分析功率谱。

维纳辛钦定理

分形

1. 白噪音：功率谱=常数，
2. 粉噪音： $\frac{1}{f}$
3. 棕噪音：上下音位移 $\pm 3$ ，功率谱 $\frac{1}{f^2}$

## 音乐基础

### 1. 调式：

- 若干音级围绕某一个有稳定感的**中心音级**，按照一定的音程关系组织在一起
- **调式音阶**从主音开始
- **自然大调**
- **自然小调**
- **和声小调**：VII音（导音）升高半音
- **旋律小调**：（上行）VI VII都升高半音（后四个音=大调，有大调色彩），下行同自然小调。  
例子：莫斯科郊外的晚上

近关系调：每个调式有五个这个两位老师讲的不一样（参见前面的笔记），请以课堂为准：属音大调、下属音大调及三个关系小调

### 2. 和弦

和声学是主调音乐的基础

1. 三和弦：大小增减
2. 七和弦：七种（都是大三度则=三和弦）

命名：下方三和弦+七度：各取一字（只记录了几个典型的例子）

- 小小小|减三 减七|减（减）七和弦
- 小小大|减三 小七|减小七和弦/半减七和弦
- 大小小|大三 小七|大小七和弦/属七和弦（sol ti re fa）

注：传统和弦根据**三度叠置原则**构建，因此有时写重升重降号

### 3. 转位

- 第一转位（六和弦），第二转位（四六合弦）
- 第一（五六和弦），第二（三四），第三（二）

### 4. 和弦的调性功能：

主和弦：I、VI、V

- 主和弦I：稳定感：开头结尾
- 属和弦V：不稳定性（常用属七和弦（GBDF）），想要回到主音
- 下属和弦IV：连接和过渡，从主和弦出发/连接道属和弦

### 7. 不协和和弦回到协和的：解决

8. 特里斯坦和弦 47#2#5：悲剧气氛色彩，强调和弦本身音乐效果

9. 蓝调 和弦连接特色

## 4.28 旋律与重复

总结：

- 理解群 (groups) 的定义，了解循环群、二面体群、对称群和置换群等群的具体例子；
- 十二音技术：
  - 掌握初始音列中 12 个音类与  $\{\mathbb{Z}\}_{12}$  中元素的对应关系；
  - 掌握移调音列 ( $P_k$ )，倒影音列 ( $I_k$ )，逆行音列 ( $R_k$ ) 和逆行倒影音列 ( $RI_k$ ) 的计算，掌握音列矩阵的概念及其计算；
  - 了解勋伯格十二音技术背后的音乐创作思想。

1. 莫扎特 小星星变奏曲

2. 旋律的变化

#### 移调

- 严格移调：半音关系不变
- 调性移调：移后仍在原调性音阶内

#### 逆行

**对称** 勃拉姆斯，帕格尼尼---拉赫曼尼诺夫

3. 哥德堡变奏曲与14首卡农

4. 调性音乐总有一个**主音**.....限制移调

5. 勋伯格 十二音技术 群论进行音乐创作

6. 变换：升高 $n$ 个半音的变换  $T_n(x) = x + n \quad n=0$  恒等变换

7. 八度关系是等价关系，等价类称为音类（等音的音级属于同一个音类）。音类空间。

### 助教tips:

自然小调旋律小调等的升降号都是临时升降号！例如C大调、a自然小调、a和声小调调号一致。

看总谱。

看和声：主调音乐中先区分**旋律**和**和声**

如何看和弦。

## 0512

音类空间  $\mathcal{PC}$

### 移调变换

1. 音类空间范畴里  $T_m = T^{-n} \iff m \equiv n \pmod{12}$

2. 复合  $T_m * T_n$  先用 $T_n$ 作用再用 $T_m$ 作用

3.  $(T_i, *)$  是群：

- 结合律
- 单位元
- 逆元

满足交换律，是交换群

是循环群  $\mathcal{S} = L(T_1)$

同构于  $\mathbb{Z}_{12}$ , +

### 倒影变换

1. 用 $I$ 表示保持 $C_4$ 不变的倒影变换（也保持 $\#F$ 不变）

2.  $I(\overline{x}) = \overline{-x}$

3. 在音类圆周上是轴对称

4.  $T^k * I = I * T^{-k}$

5.  $\mathcal{D} = L(T, I)$  同构于  $D_{24}$

置换来表示上述变换

1. 轮换表达式

2.  $n$ 阶置换群  $S_n$

## 逆行

1. 记为R
2.  $\mathcal{M} = L(T, I, R)$  音乐变换群，是一个直积，同构于  $D_{24} \times \mathbb{Z}_2$
3. 李斯特 匈牙利狂想曲#2

## 十二音技术

1. 出发点：12音序列
2.  $I_n$ ：保持音列第一个音不变，倒影音列
3. 音列矩阵：勋伯格

|          | $I_0$  | $I_7$  | $I_{11}$  | $I_2$  | $I_1$  | $I_9$  | $I_3$  | $I_5$  | $I_{10}$  | $I_6$  | $I_8$  | $I_4$  |          |
|----------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|----------|
| $P_0$    | 0      | 7      | 11        | 2      | 1      | 9      | 3      | 5      | 10        | 6      | 8      | 4      | $R_0$    |
| $P_5$    | 5      | 0      | 4         | 7      | 6      | 2      | 8      | 10     | 3         | 11     | 1      | 9      | $R_5$    |
| $P_1$    | 1      | 8      | 0         | 3      | 2      | 10     | 4      | 6      | 11        | 7      | 9      | 5      | $R_1$    |
| $P_{10}$ | 10     | 5      | 9         | 0      | 11     | 7      | 1      | 3      | 8         | 4      | 6      | 2      | $R_{10}$ |
| $P_{11}$ | 11     | 6      | 10        | 1      | 0      | 8      | 2      | 4      | 9         | 5      | 7      | 3      | $R_{11}$ |
| $P_3$    | 3      | 10     | 2         | 5      | 4      | 0      | 6      | 8      | 1         | 9      | 11     | 7      | $R_3$    |
| $P_9$    | 9      | 4      | 8         | 11     | 10     | 6      | 0      | 2      | 7         | 3      | 5      | 1      | $R_9$    |
| $P_7$    | 7      | 2      | 6         | 9      | 8      | 4      | 10     | 0      | 5         | 1      | 3      | 11     | $R_7$    |
| $P_2$    | 2      | 9      | 1         | 4      | 3      | 11     | 5      | 7      | 0         | 8      | 10     | 6      | $R_2$    |
| $P_6$    | 6      | 1      | 5         | 8      | 7      | 3      | 9      | 11     | 4         | 0      | 2      | 10     | $R_6$    |
| $P_4$    | 4      | 11     | 3         | 6      | 5      | 1      | 7      | 9      | 2         | 10     | 0      | 8      | $R_4$    |
| $P_8$    | 8      | 3      | 7         | 10     | 9      | 5      | 11     | 1      | 6         | 2      | 4      | 0      | $R_8$    |
|          | $RI_0$ | $RI_7$ | $RI_{11}$ | $RI_2$ | $RI_1$ | $RI_9$ | $RI_3$ | $RI_5$ | $RI_{10}$ | $RI_6$ | $RI_8$ | $RI_4$ |          |

第一行：给定音列，第一个是0。

第一列：与第一行加起来是12

其他行：根据第一个音的关系进行移调

4. 例子：《涉江采芙蓉》

5. 轨道：不考

设 $\Omega$ 是一个有限集合， $G$ 是由 $\Omega$ 到自身的若干可逆变换构成的群。对于 $\alpha \in \Omega$ ，定义 $\Omega$ 的子集合  $\text{Orb}(\alpha) = \{\beta \in \Omega \mid \text{存在 } g \in G, g(\alpha) = \beta\}$ ，称为群 $G$ 的包含 $\alpha$ 的轨道 (orbit)。

◦ 从某个初始音列 $P_0$ 出发得到的 48 个音列就是音乐变换群 $\mathcal{M}$ 的包含 $P_0$ 的轨道。

对于 $\alpha \in \Omega$ ，记群 $G$ 的子集合  $G_\alpha = \{g \in G \mid g(\alpha) = \alpha\}$ ，称为 $\alpha$ 的稳定化子 (stabilizer)。

$$|\text{Orb}(\alpha)| = |G : G_\alpha| = |G|/|G_\alpha|$$

从初始音列 ( $P_0$ ) 出发得到的 48 个音列就是在 48 阶群  $\mathcal{M}$  作用下的一条轨道。如果其中有相同的 (等价于轨道长度  $< 48$ )，说明某个音列  $\alpha$  的稳定化子  $\mathcal{M}_\alpha \neq 1$ 。事实上，这时必有  $|\mathcal{M}_\alpha| = 2$ ，推出轨道长度等于  $|\mathcal{M}|/|\mathcal{M}_\alpha| = 48/2 = 24$ 。

$M_\alpha \neq 1$ 说明该音列有内部的对称性

两个定理:

1. 给定音列  $P_0 = 0, a_1, a_2, \dots, a_{10}, a_{11}$ . 存在  $k: 1 \leq k \leq 11$ , 使得  $I_k = R_0$  的充要条件是  $0 + a_{11} = a_1 + a_{10} = a_2 + a_9 = \dots = a_5 + a_6 = k \pmod{12}$ , 其中的k为奇数。

2. 给定音列

$$P_0 = 0, a_1, a_2, \dots, a_{10}, a_{11}.$$

存在  $k: 1 \leq k \leq 11$ , 使得  $P_0 = R_k$  的充分必要条件是  $k = 6$ , 且有

$$\begin{cases} a_6 = a_5 + 6 \\ a_7 = a_4 + 6 \\ \dots\dots\dots \\ a_{10} = a_1 + 6 \\ a_{11} = 6 \end{cases} \pmod{12}.$$

## 音类集合

(掌握概念, 理解与传统和弦之间的本质区别)

- 由若干音类构成的集合称为**音类集合**, 简称 pc 集 (pc set) 。
- 包含 (n) 个音类的 pc 集称作是一个 (n)-元 pc 集。因为 **音类空间**  $\mathcal{PC}$  由 12 个音类构成的集合, 故总有  $0 \leq n \leq 12$ 。特别地, 任意一个 pc 集都可以看作是  $\mathcal{PC}$  的一个**子集合**。

1. pc集的标准形/标准序

集合类的代表的标准序称为原型 编号k (元素数目) -x (序号)

2. 可以表示为音类圆周中的一个内接n多边形

3. 任意给定两个大三和弦 and/or 小三和弦  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ , 必存在群  $\mathcal{D}$  中变换  $g$ , 使得  $g(\mathcal{X}) = \mathcal{Y}$ 。

4. 音级→音类→音类集合→集合类 多→少→多→少

集合类: 群  $\mathcal{D}$  中的轨道

音类间的距离: 从X出发到Y经过的最少音类, 取值范围{1, ..., 6}

距离向量

两个音类。定义这个 pc 集 的距离向量  $\delta = (d_1, d_2, \dots, d_6)$ , 其中  $d_i$  等于距离为 i 的顶点对的数目。

- 给出的是所有音类对之间的距离, 描述了所有音程含量, 很大程度上刻画了声音效果
- 移调不改变距离向量
- 属七、半减; 大三、小三 在同一集合类

3. 子集合:

- 字面上的: 直接就是
- 抽象的: 需要变换

## 和声进行与黎曼理论

25春考了非常多

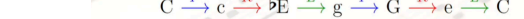
1. 协和三和弦 大写小写字母表示
2. 集合类3-11（大小三和弦）上的变换（掌握）
  - 平行变换**P**：根音冠音不变，三音变半音。大三 $\longleftrightarrow$ 小三。保持纯五度不动
  - 关系变换**R**：三和弦变为关系三和弦，如C $\rightarrow$ a。保持大三度不变
  - 导音变换**L**：大三：根音降低半音；小三：冠音升高半音。保持小三度不变

## PRL统称黎曼变换

几何解释：沿某个边的垂直平分线对称。只变一个顶点。

### 变换前后共享一个音程

3. PRL循环



The image shows a musical staff in 4/4 time with a key signature of one flat (B-flat). The notes are: C4 (quarter), C4 (quarter), B3 (quarter), B3 (quarter), A3 (quarter), A3 (quarter), G3 (quarter), G3 (quarter), F3 (quarter), F3 (quarter), E3 (quarter), E3 (quarter), D3 (quarter), D3 (quarter), C3 (half). Below the staff is a PRL cycle diagram: C →<sup>P</sup> c →<sup>R</sup> ♭E →<sup>L</sup> g →<sup>P</sup> G →<sup>R</sup> e →<sup>L</sup> C.

5. 音网上的哈密尔顿圈：恰经过图中每个顶点一次回到同一个顶点。说明可以“平滑”地遍历24个和弦。

掌握音阶在音类圆周和五度圆周上的表示方法。

## 数学的节奏与节奏的数学

### 1. 时值序列，增值变换

时值等全部序列化，（有机结合）.....整体序列主义

## 0526

1. 相位差 clapping music.....一共多少种可能呢？ .....8有+4空，空不能连续出现，循环.....一共10个等价类。

项链的计数

对于群中的元素  $g \in G$ ，记  $g$  的不动点集合 (the set of fixed points) 为  $\text{fix}(g) = \{\alpha \in \Omega \mid g(\alpha) = \alpha\}$

Burnside 引理 (不考)：设  $G$  是集合  $\Omega$  上的一个置换群，共有  $t$  条轨道，则有

$$t = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{fix}(g)|.$$

2. 简约主义：用最少的音乐材料达到尽可能大的效果，采用简单的和声语言重复短小的音乐动机。（重复，冗余，持续不断，有侵略性）

## 考试相关提示

1. bmh部分是第二部分选择题的前五道（10分）
2. 最后一节课讲的形而上学部分不考。群的轨道和稳定化子不考。
3. 6.2 星期一考试 18: 40-20: 40 120分钟
4. 一 简单单选 简单知识；二 知识；三 读谱
5. ppt最后的小结 掌握理解了解：分重点，对照复习。
6. 作业题有原题。

考完的碎碎念：25春题量不小，考了非常多的十二音技术和PRL循环（给一个序列，让你变换之类的，所以对这部分最好能做到熟练操作），而这之前相对古典的内容考的比较少也比较简单。bmh的部分不用听课（跟听课好像也关系不大），根据题目仔细读就可以选出正确选项。